

Activitat 3 — Operacions amb decimals

Sumar, restar, multiplicar i dividir decimals amb agilitat, i comprovar que el resultat és raonable.

Idea clau

Operar amb decimals és com operar amb naturals, amb una sola cosa a vigilar: on va la **coma**. Si això queda clar, la resta és el mateix que ja saps fer.

Sumar i restar: la coma sota la coma

Alinear les comes

Per sumar o restar decimals, s'escriu **la coma sota la coma** (i, si cal, s'omplen amb zeros perquè tinguin les mateixes xifres decimals):

$$\begin{array}{r} 2,50 \\ + 1,35 \\ \hline 3,85 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 6,40 \\ - 2,75 \\ \hline 3,65 \end{array}$$

Multiplicar: comptar decimals

Multiplicar i col·locar la coma

Es multiplica com si no hi hagués coma, i al final el resultat té **tantes xifres decimals com les dels dos factors junts**:

$$1,5 \cdot 0,2 : 15 \cdot 2 = 30, \text{ i com que hi ha } 1 + 1 = 2 \text{ decimals, } 1,5 \cdot 0,2 = 0,30 = 0,3.$$

Multiplicar i dividir per 10, 100, 1 000

Moure la coma

- Multiplicar per 10, 100... mou la coma cap a la **dreta** (o, com dèiem a la Unitat 1, les xifres es desplacen cap a l'esquerra): $2,3 \cdot 10 = 23$.
- Dividir per 10, 100... la mou cap a l'**esquerra**: $45,6 : 100 = 0,456$.

Exercici resolt 5.3.1 — Dividir decimals

Calcula $4,8 : 0,6$.

Solució. Truc: multipliquem tots dos pel mateix ($\cdot 10$) perquè el divisor sigui enter, i el resultat no canvia:

$$4,8 : 0,6 = 48 : 6 = 8.$$

Resposta: $4,8 : 0,6 = 8$.

Dividir entre un natural, i continuar amb zeros

Es divideix com amb naturals i, quan baixes la primera xifra decimal, poses la coma al quocient. Si la divisió no s'acaba, afegeixes zeros al dividend:

- $7,5 : 3$: $7 : 3 = 2$ i sobra 1; poses la coma; baixes el 5: $15 : 3 = 5$. Resultat: 2,5.
- $3 : 4$: $3 : 4 = 0$ i sobra 3; poses la coma i afegeixes un zero: $30 : 4 = 7$ i sobra 2; un altre

zero: $20 : 4 = 5$ i sobra 0. Resultat: 0,75.

Comprova que és raonable

Abans de donar per bo un resultat, estima'l. $4,8 : 0,6$: com que 0,6 és poc més de mig, hi cap moltes vegades dins de 4,8; un resultat com 8 té sentit. Si t'hagués sortit 0,8, alguna cosa fallaria. La **calculadora** serveix per verificar, no per pensar per tu.

Exercicis per fer**5.3.1 Suma:**

- (a)
- $3,2 + 1,45$
- (b)
- $0,75 + 2,5$
- (c)
- $12,6 + 3,04$

5.3.2 Resta:

- (a)
- $5,8 - 2,35$
- (b)
- $10 - 3,6$
- (c)
- $7,25 - 4,5$

5.3.3 Multiplica:

- (a)
- $3,2 \cdot 4$
- (b)
- $2,5 \cdot 0,3$
- (c)
- $1,2 \cdot 1,1$

5.3.4 Calcula de cap, movent la coma:

- (a)
- $4,7 \cdot 10$
- (b)
- $0,52 \cdot 100$
- (c)
- $38,5 : 10$
- (d)
- $6 : 100$

5.3.5 Divideix:

- (a)
- $7,5 : 2,5$
- (b)
- $9,6 : 0,8$
- (c)
- $3,6 : 4$

5.3.6 Problema. Compres 3 llibretes de 1,75 euros cadascuna i pagues amb un bitllet de 10 euros. Quant et tornen?

5.3.7 Troba l'error. La Clàudia calcula $1,5 \cdot 0,2$ i escriu 3 (multiplica $15 \cdot 2$ i no posa la coma). Quantes xifres decimals havia de tenir el resultat? Quin és el correcte?

5.3.8 Repte. Amb una garrafa de 4,5 litres omplis ampolles de 0,75 litres. Quantes n'omplis?

5.3.9 Entrenament. Calcula a mà i, al final, comprova-ho amb la calculadora:

- (a)
- $4,7 + 2,38$
- (b)
- $9 - 3,45$
- (c)
- $0,6 \cdot 0,7$
- (d)
- $2,5 \cdot 1,2$
-
- (e)
- $7,2 : 0,9$
- (f)
- $6,3 : 7$
- (g)
- $3,14 \cdot 100$
- (h)
- $52 : 1\,000$
- (i)
- $1 : 8$

5.3.10 Per al Quadern d'eines. Escriu les regles: alinear comes per sumar/restar; comptar decimals per multiplicar; moure la coma per potències de 10.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

5.3.1 (a) 4,65. (b) 3,25. (c) 15,64.

5.3.2 (a) 3,45. (b) 6,4. (c) 2,75.

5.3.3 (a) 12,8. (b) 0,75. (c) 1,32.

5.3.4 (a) 47. (b) 52. (c) 3,85. (d) 0,06.

5.3.5 (a) 3. (b) 12. (c) 0,9.

5.3.6 $3 \cdot 1,75 = 5,25$ euros; tornen $10 - 5,25 = 4,75$ euros.

5.3.7 Havia de tenir $1 + 1 = 2$ xifres decimals: $1,5 \cdot 0,2 = 0,30 = 0,3$, no 3.

5.3.8 $4,5 : 0,75 = 450 : 75 = 6$ ampolles.

5.3.9 (a) 7,08 (b) 5,55 (c) 0,42 (d) 3 (e) 8 (f) 0,9 (g) 314 (h) 0,052 (i) 0,125.

5.3.10 Producció oberta; es comproven les regles.

Notes per al professorat.

- L'error de l'exercici 5.3.7 (oblidar la coma en multiplicar) és el més típic; el remei és la regla de «comptar decimals» i, sobretot, **estimar** abans ($1,5 \cdot 0,2$ ha de ser petit, no 3).
- La divisió es fa amb el truc d'igualar (multiplicar dividend i divisor per la mateixa potència de 10) per treballar amb divisor enter. Evita el maldecap de dividir per un decimal.
- La SA demana **verificació amb calculadora**: convé usar-la per comprovar, després d'estimar i calcular a mà, no per substituir el raonament. És un bon moment per parlar-ne.
- Es reutilitzen les propietats i el moviment de coma (potències de 10) de la UD1; és el mateix sistema posicional.